

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 5 月 24 日

39.1 假设把能量 E 注入密度为 ρ_0 的均匀密度零温介质，其中一半的能量变为介质的动能，则有：

$$\frac{1}{2}E = \frac{1}{2}Mv_s^2$$

又因为：

$$M = \frac{4\pi}{3}R_s^3, \quad R_s \propto t^\eta, \quad v_s = \frac{dR_s}{dt} = \eta \frac{R_s}{t}$$

则有：

$$E = Mv_s^2 = \frac{4\pi}{3}R_s^3 \left(\eta \frac{R_s}{t} \right)^2$$

解得 $\eta = 2/5$ ，即：

$$R_s = A' E^{1/5} \rho_0^{-1/5} t^{2/5}$$

其中：

$$A' = \left(\frac{3}{4\pi\eta^2} \right)^{1/5} = \left(\frac{75}{16\pi} \right)^{1/5} = 1.08332$$

与精确值 $A = 1.15167$ 相比非常接近，相差约 6%。

39.2 (a) 假设：

$$R_s = AE^\alpha \rho^\beta t^\eta$$

由量纲分析可知 $\alpha = 1/5$ 、 $\beta = -1/5$ 、 $\eta = 2/5$ ，即：

$$R_s = AE^{1/5} \rho^{-1/5} t^{2/5}$$

当环境密度 $\rho = \rho_0(r/r_0)^\delta$ ，能量 $E = E_0(t/t_0)^\epsilon$ 时，上式应当仍成立，即：

$$\begin{aligned} R_s &= A \left[E_0 \left(\frac{t}{t_0} \right)^\epsilon \right]^\alpha \left[\rho_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^\delta \right]^\beta t^\eta \\ &= A \left[E_0 \left(\frac{t}{t_0} \right)^\epsilon \right]^{1/5} \left[\rho_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^\delta \right]^{-1/5} t^{2/5} \\ &= AE_0^{1/5} t^{\epsilon/5} t_0^{-\epsilon/5} \rho_0^{-1/5} r^{-\delta/5} r_0^{\delta/5} t^{2/5} \end{aligned}$$

注意这里的 r 即为 R_s ，则有：

$$R_s^{1+\delta/5} = AE_0^{1/5} t^{\epsilon/5} t_0^{-\epsilon/5} \rho_0^{-1/5} r_0^{\delta/5} t^{2/5}$$

整理得：

$$R_s = \left(AE_0 t_0^{-\varepsilon} \rho_0^{-1} r_0^\delta \right)^{\frac{1}{5+\delta}} \cdot t^{\frac{2+\varepsilon}{5+\delta}} \propto t^{\frac{2+\varepsilon}{5+\delta}}$$

与 $R \propto t^\gamma$ 对比可知：

$$\gamma = \frac{2+\varepsilon}{5+\delta}$$

39.2 (b) 当激波的半径 $R_s \propto t^\gamma$ 时，设 $R_s = Ct^\gamma$ ，则激波的速度：

$$v_s = \frac{dR_s}{dt} = C\gamma t^{\gamma-1}$$

则激波温度为：

$$T_s = \frac{3}{16} \frac{\mu v_s^2}{k} = \frac{3\mu C^2}{16k} \gamma^2 t^{2(\gamma-1)}$$

其正比于 $t^{2(\gamma-1)}$ 。

39.2 (c) 由题意， $\delta = -2$ ， $\varepsilon = 0$ ，则：

$$\gamma = \frac{2+\varepsilon}{5+\delta} = \gamma = \frac{2+0}{5-2} = \frac{2}{3}$$